

47 Bicicletas Nuevas — Estado mecánico de fábrica

Marco de diagnóstico pre-uso (PDI)

Carlos Eduardo Ravello Joo ORCID: 0009-0007-5631-7436
BikeLab Studio · Trujillo, Perú · 2026 · Descriptor de dataset · Licencia CC BY-NC-ND 4.0

DOI permanente del registro y white paper de respaldo: 10.5281/zenodo.20249194 · White paper: BikeLab PDI (bici nueva)

Resumen

Diagnóstico de 47 bicicletas nuevas (pre-uso) en cinco vectores de falla mecánica de fábrica: lubricación, integridad de ruedas, compliancia hidráulica, torque de ensamble y pérdidas de transmisión, con impacto cuantificado en vatios y distancia de frenado.

Muestra — los 5 vectores de falla

Vector	Parámetro	Fábrica	Óptima	Impacto
V1 Lubric. cadena	P. pérdida 250 W	6-10 W	3,4-4,0 W	-2,6 a -6,6 W
V1 Lubric. rodam.	mu cinético	0,05-0,10	0,01-0,03	fricción 3-5x menor
V2 Tensión radios	Var. adyacentes	±20-30%	< ±10%	fatiga acelerada
V3 Complianc. hydr.	Dist. parada	+25%	ref.	+1,75 m a 30 km/h
V4 Torque	% fuera rango	~40%	0%	micro-fisura carbono
V5 Transmisión	P. acumulada	7,5-13,5 W	3,9-5,5 W	Δ 3,6-8,0 W

Variables del conjunto

pérdida de potencia (W); coeficiente de fricción; variación de tensión de radios (%); distancia de parada; % componentes fuera de torque. El dataset por unidad (47 fichas con lecturas crudas) se entrega bajo acuerdo.

Limitaciones

La muestra (47 unidades) es ilustrativa de bicicletas nuevas de gama media/alta; cuantifica vectores reales, no pretende validez poblacional. Admite ampliación.

Cómo citar:

Ravello Joo, C. E. (2026). 47 Bicicletas Nuevas — Estado mecánico de fábrica [dataset]. BikeLab Studio. DOI: 10.5281/zenodo.20249194

Provisional por diseño. Muestra verificable publicada; el conjunto crudo completo y el método reproducible se comparten bajo acuerdo. Contacto: carlos.ravello@zoovettravel.com